Рабочие материалы для студентов

Тема 2: Векторы и матрицы.
Решение СЛУ методом Гаусса–Жордана

Маркашева В.А.

15 октября 2026 г.

Аннотация

Настоящие материалы предназначены для самостоятельного изучения темы «Векторы и матрицы. Решение систем линейных уравнений (СЛУ) методом Гаусса–Жордана». Рассматриваются: понятия скаляра и вектора, скалярное произведение, ортогональность, длина вектора и угол между векторами; метод сложения уравнений; матричная запись СЛУ; метод Гаусса–Жордана для случая определённых (совместных и определённых) систем с целыми коэффициентами. Приводятся разобранные примеры и задачи для самостоятельного решения.

Содержание

1 Скаляры и векторы **3**
1.1 Основные понятия . . . 3
1.2 Линейные операции над векторами . . . 3

2 Скалярное произведение векторов **3**
2.1 Определение и свойства . . . 3
2.2 Длина вектора . . . 4
2.3 Угол между векторами . . . 4
2.4 Ортогональность . . . 4

3 Матрицы и системы линейных уравнений **5**
3.1 Матрицы: основные понятия . . . 5
3.2 Система линейных уравнений (СЛУ) . . . 5
3.3 Метод сложения уравнений . . . 6
3.4 Матричная запись СЛУ . . . 6

4 Метод Гаусса–Жордана **7**
4.1 Идея метода . . . 7
4.2 Алгоритм Гаусса–Жордана . . . 7
4.3 Схема вычислений с целыми коэффициентами . . . 8
4.4 Разобранные примеры . . . 8
4.5 Сводная таблица результатов . . . 11

5 Задачи для самостоятельного решения **11**
5.1 Векторы, скалярное произведение 11
5.2 СЛУ: метод сложения и Гаусса–Жордана 11
5.3 Ответы 12

6 Рекомендации по изучению темы **12**

1 Скаляры и векторы

1.1 Основные понятия

Определение 1.1. ***Скаляр*** *— величина, полностью определяемая одним числом (например, масса, температура, длина). Скаляры обозначаются строчными латинскими или греческими буквами: a, b, λ, μ.*

Определение 1.2. ***Вектор*** *— упорядоченный набор из n чисел*

$$a = (a_1, a_2, \ldots, a_n),$$

называемых ***координатами*** *(или компонентами) вектора. Число n называется* ***размерностью*** *вектора.*

Замечание 1.1. *Вектор можно записывать как строку $a = (a_1, \ldots, a_n)$ или как столбец*

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

В аналитической геометрии векторы в $\mathbb{R}^3$ обозначают $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ или $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$, где i, j, k — орты стандартного базиса.

1.2 Линейные операции над векторами

Определение 1.3. ***Суммой*** *векторов $a = (a_1, \ldots, a_n)$ и $b = (b_1, \ldots, b_n)$ называется вектор*

$$a + b = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ \ldots,\ a_n + b_n).$$

Определение 1.4. ***Произведением вектора*** *a* ***на скаляр*** *λ называется вектор*

$$\lambda a = (\lambda a_1,\ \lambda a_2,\ \ldots,\ \lambda a_n).$$

Утверждение 1.1 (Свойства линейных операций)**.** *1) $a + b = b + a$;*

2) $(a + b) + c = a + (b + c)$;

3) $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$;

4) $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a$;

5) $\lambda(\mu a) = (\lambda\mu)a$;

6) $1 \cdot a = a$, $\quad 0 \cdot a = 0$ (нулевой вектор).

2 Скалярное произведение векторов

2.1 Определение и свойства

Определение 2.1. ***Скалярным произведением*** *векторов $a, b \in \mathbb{R}^n$ называется число*

$$(a, b) = |a|\,|b| \cos\varphi,$$

где φ — угол между векторами a и b.

Ключевая формула

В ортонормированном базисе (для $n = 3$):

$$(a, b) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

В общем случае n-мерных векторов:

$$(a, b) = \sum_{i=1}^{n} a_ib_i.$$

Утверждение 2.1 (Свойства скалярного произведения)**.** *1)* $(a, b) = (b, a)$ *— симметричность;*

2) $(\lambda a, b) = \lambda(a, b)$ *— линейность по первому аргументу;*

3) $(a + b, c) = (a, c) + (b, c)$ *— дистрибутивность;*

4) $(a, a) = |a|^2 \geq 0$*, причём* $(a, a) = 0 \Leftrightarrow a = 0$*.*

2.2 Длина вектора

Определение 2.2. ***Длиной (нормой)*** *вектора a называется число*

$$|a| = \sqrt{(a, a)} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}.$$

Замечание 2.1. *Вектор a называется* ***нормированным****, если $|a| = 1$. Любой ненулевой вектор a можно нормировать: $\hat{a} = \dfrac{a}{|a|}$.*

Пример 2.1. *Найти длину вектора $a = (3, -4, 12)$.*

Решение.

$$|a| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 12^2} = \sqrt{9 + 16 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

2.3 Угол между векторами

Ключевая формула

Угол $\varphi \in [0, \pi]$ между ненулевыми векторами a и b определяется формулой

$$\cos\varphi = \frac{(a, b)}{|a|\,|b|}.$$

Пример 2.2. *Найти угол между векторами $a = (1, 2, 2)$ и $b = (2, 1, -2)$.*

Решение.

$$(a, b) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) = 2 + 2 - 4 = 0.$$

Следовательно, $\cos\varphi = 0$*, откуда* $\varphi = \pi/2$*.*

2.4 Ортогональность

Определение 2.3. *Векторы a и b называются* ***ортогональными*** *(обозначение $a \perp b$), если $(a, b) = 0$.*

Важно

Критерий ортогональности:

$$a \perp b \iff (a,b) = 0 \iff a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0.$$

В частности, нулевой вектор ортогонален любому вектору.

Пример 2.3. *При каком x векторы $a = (x, 2, -1)$ и $b = (3, x, 4)$ ортогональны?*
Решение. *Условие ортогональности:*

$$(a,b) = 3x + 2x - 4 = 5x - 4 = 0 \;\Rightarrow\; x = \frac{4}{5}.$$

Замечание 2.2. ***Проекция*** *вектора a на направление b:*

$$\mathrm{pr}_b\, a = \frac{(a,b)}{|b|}.$$

3 Матрицы и системы линейных уравнений

3.1 Матрицы: основные понятия

Определение 3.1. ***Матрицей размера*** *$m \times n$ называется прямоугольная таблица из m строк и n столбцов:*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Числа a_{ij} называются ***элементами*** *матрицы. Первый индекс — номер строки, второй — номер столбца.*

Определение 3.2. ***Расширенной матрицей*** *системы линейных уравнений называется матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных, к которой добавлен столбец свободных членов. Отделяется вертикальной чертой.*

3.2 Система линейных уравнений (СЛУ)

Определение 3.3. ***Системой линейных уравнений*** *(СЛУ) от n неизвестных $x_1, x_2, \ldots, x_n$ называется система вида*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Числа a_{ij} — ***коэффициенты****, b_i —* ***свободные члены****.*

Определение 3.4. ***Решением СЛУ*** *называется набор чисел $(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n)$, при подстановке которых в каждое уравнение получается верное равенство.*

Определение 3.5. *СЛУ называется:*

- ***совместной**, если она имеет хотя бы одно решение;*
- ***несовместной**, если решений нет;*
- ***определённой**, если решение единственно;*
- ***неопределённой**, если решений бесконечно много.*

3.3 Метод сложения уравнений

Важно

Элементарные преобразования СЛУ (не меняют множество решений):

1) перестановка двух уравнений;
2) умножение уравнения на ненулевое число;
3) прибавление к одному уравнению другого, умноженного на число (*метод сложения уравнений*);
4) удаление уравнения вида $0 = 0$.

Пример 3.1 (Метод сложения уравнений)**.** *Решить систему*

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Решение. *Сложим уравнения почленно:*

$$(2x + y) + (x - y) = 5 + 1 \;\Rightarrow\; 3x = 6 \;\Rightarrow\; x = 2.$$

Подставим $x = 2$ во второе уравнение: $2 - y = 1 \Rightarrow y = 1$.
Ответ: $(x, y) = (2, 1)$.

3.4 Матричная запись СЛУ

Ключевая формула

Система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

в матричной форме записывается как

$$\boxed{Ax = b},$$

где

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Определение 3.6. ***Расширенная матрица*** *системы* $Ax = b$*:*

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right).$$

4 Метод Гаусса–Жордана

4.1 Идея метода

Метод Гаусса–Жордана — это модификация метода Гаусса, в которой приведение расширенной матрицы выполняется сразу к **приведённому ступенчатому виду** (в англоязычной литературе — RREF, reduced row echelon form). Это позволяет выписать решение системы непосредственно из преобразованной матрицы, без обратной подстановки.

Определение 4.1. *Матрица находится в* ***приведённом ступенчатом виде****, если:*

1) *все нулевые строки расположены ниже ненулевых;*
2) *первый ненулевой элемент каждой ненулевой строки (ведущий элемент, или* пивот*) равен* 1*;*
3) *ведущий элемент каждой следующей строки находится правее ведущего элемента предыдущей строки;*
4) *в столбце, содержащем ведущий элемент, все остальные элементы равны нулю.*

4.2 Алгоритм Гаусса–Жордана

Алгоритм 4.1 (Прямой и обратный ход)**.** *Дана расширенная матрица* $(A \mid b)$ *системы.*

Шаг 1. *Выбираем ведущий элемент (пивот) — ненулевой элемент в текущем столбце. Если возможно, выбираем* 1 *или* -1 *для упрощения вычислений.*

Шаг 2. *Переставляем строки так, чтобы пивот оказался на диагонали.*

Шаг 3. *Делим строку с пивотом на значение пивота — получаем ведущую единицу.*

Шаг 4. *Обнуляем все остальные элементы в столбце пивота: к каждой строке* i *прибавляем строку с пивотом, умноженную на* $-a_{ik}$ *(*метод сложения уравнений*).*

Шаг 5. *Переходим к следующему столбцу/строке и повторяем шаги 1–4, пока не обработаем все столбцы.*

Шаг 6. *Выписываем решение: если после преобразований расширенная матрица приняла вид $(E \mid x^*)$, то x^* — искомое решение.*

Важно

Условия определённости системы:

- если число уравнений равно числу неизвестных и $\det A \neq 0$, система имеет единственное решение;
- в приведённом ступенчатом виде это соответствует матрице $(E \mid x^*)$, где E — единичная матрица;
- если в процессе преобразований появится строка $(0\ 0\ \cdots\ 0 \mid c)$ с $c \neq 0$, система *несовместна*.

4.3 Схема вычислений с целыми коэффициентами

Для систем с целыми коэффициентами удобно работать, не переходя к дробям, следующим образом:

1) выбираем пивот так, чтобы он делил как можно больше чисел в столбце;
2) вместо деления строки на пивот умножаем строку на такое число, чтобы получить ведущую единицу, либо работаем с целыми коэффициентами, обнуляя столбец;
3) после каждого шага проверяем, не появилось ли «удобных» коэффициентов $(\pm 1,\ 0)$;
4) в конце приводим матрицу к виду $(E \mid x^*)$.

4.4 Разобранные примеры

Пример 4.1 (Определённая система 3×3)**.** *Решить систему методом Гаусса–Жордана:*

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 9, \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 1. \end{cases}$$

Решение. Составим расширенную матрицу:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 & 9 \\ 3 & 1 & -2 & 1 \end{array}\right).$$

Шаг 1. Пивот $a_{11} = 1$. Обнуляем первый столбец:

- к строке 2 прибавляем строку 1, умноженную на -2;

- к строке 3 прибавляем строку 1, умноженную на -3.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -5 & -11 \end{array}\right).$$

Шаг 2. Пивот во второй строке: $a_{22} = -5$. Удобно перейти к пивоту 1: разделим строку 2 на -5. Однако при работе с целыми коэффициентами этого можно избежать. Умножим строку 2 на (-1) и прибавим к строке 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 & -12 \end{array}\right).$$

Шаг 3. Пивот $a_{33} = -6$. Разделим строку 3 на -6:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Шаг 4 (обратный ход). Обнуляем третий столбец выше пивота:

- к строке 2 прибавляем строку 3, умноженную на -1;
- к строке 1 прибавляем строку 3, умноженную на -1.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Шаг 5. Пивот во второй строке: $a_{22} = -5$. Разделим строку 2 на -5:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Шаг 6. Обнуляем второй столбец выше пивота: к строке 1 прибавляем строку 2, умноженную на -2:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 8/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Получили $(E \mid x^*)$, значит, решение единственно:

$$x_1 = \frac{8}{5}, \qquad x_2 = \frac{1}{5}, \qquad x_3 = 2.$$

Проверка. Подставим в первое уравнение: $\frac{8}{5} + \frac{2}{5} + 2 = 2 + 2 = 4$ — верно. ✓

Пример 4.2 (Система 2×2 с целыми коэффициентами)**.** *Решить систему*

$$\begin{cases} 2x + 3y = 8, \\ 5x - y = 3. \end{cases}$$

Решение. Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 8 \\ 5 & -1 & 3 \end{array}\right).$$

Шаг 1. Пивот $a_{11} = 2$. Обнулим первый столбец во второй строке. Умножим первую строку на 5, вторую — на 2 и вычтем:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 8 \\ 0 & -17 & -34 \end{array}\right).$$

Шаг 2. Разделим вторую строку на -17:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 3 & 8 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Шаг 3. Обнулим второй столбец в первой строке: вычтем из первой строки вторую, умноженную на 3:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Шаг 4. Разделим первую строку на 2:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

Ответ: $x = 1$, $y = 2$.

Пример 4.3 (Несовместная система)**.** *Решить систему*

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

Решение. Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \end{array}\right).$$

Вычтем из второй строки первую, умноженную на 2:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{array}\right).$$

Появилась строка $(0\ 0 \mid 3)$, то есть $0 = 3$ — противоречие. Система **несовместна**.

Пример 4.4 (Неопределённая система)**.** *Решить систему*

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + 2y + 2z = 6. \end{cases}$$

Решение. Второе уравнение получается из первого умножением на 2. Расширенная матрица:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{Шаг 1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Получили одно независимое уравнение с тремя неизвестными. Система **неопределённая**. Общее решение:

$$x = 3 - y - z, \quad y, z \in \mathbb{R} \text{ — свободные.}$$

4.5 Сводная таблица результатов

Вид приведённой матрицы	**Вывод о системе**
$(E \mid x^*)$	Совместная, определённая; решение x^*
Есть строка $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$, $c \neq 0$	Несовместная
Есть нулевые строки, но нет противоречий	Совместная, неопределённая

5 Задачи для самостоятельного решения

5.1 Векторы, скалярное произведение

1. Найти длину вектора $a = (2, -3, 6)$.

2. Найти скалярное произведение $a = (1, 2, -1)$ и $b = (3, 0, 2)$.

3. Найти угол между векторами $a = (1, 1, 0)$ и $b = (1, 0, 1)$.

4. При каком x векторы $a = (x, 3, -1)$ и $b = (2, x, 4)$ ортогональны?

5. Найти проекцию вектора $a = (4, 3, 0)$ на направление вектора $b = (1, 1, 0)$.

6. Даны $a = (1, 2, 2)$, $b = (2, 1, -2)$. Найти $|a + b|$.

7. Нормировать вектор $a = (1, -2, 2)$.

8. Найти вектор x, если $x \perp a$, $x \perp b$, $a = (1, 1, 1)$, $b = (1, -1, 0)$ и $|x| = 1$.

5.2 СЛУ: метод сложения и Гаусса–Жордана

9. Решить методом сложения: $\begin{cases} 3x - y = 5, \\ x + y = 3. \end{cases}$

10. Решить методом Гаусса–Жордана: $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$

11. Решить методом Гаусса–Жордана: $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - y = 1. \end{cases}$

12. Решить методом Гаусса–Жордана: $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x - y + z = 3, \\ x + 2y - z = 2. \end{cases}$

13. Решить методом Гаусса–Жордана: $\begin{cases} 2x + y - z = 1, \\ x - y + z = 2, \\ 3x + 2y - 2z = 3. \end{cases}$

14. Решить методом Гаусса–Жордана: $\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y + 2z = 2, \\ 2x + 3z = 3. \end{cases}$

15. Исследовать на совместность: $\begin{cases} x + 2y = 3, \\ 2x + 4y = 5. \end{cases}$

16. Исследовать на совместность: $\begin{cases} x + y + z = 2, \\ 2x + 2y + 2z = 4. \end{cases}$

17. Найти общее решение: $\begin{cases} x - y + z = 1, \\ 2x - 2y + 2z = 2. \end{cases}$

18. Решить методом Гаусса–Жордана: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$

5.3 Ответы

К разделу 6.1: 1) 7; 2) 1; 3) $\pi/3$; 4) $x = 4/5$; 5) $\dfrac{7}{\sqrt{2}}$; 6) $\sqrt{2}$; 7) $\left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$; 8) $x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 0)$ (с точностью до знака и нормировки).

К разделу 6.2: 1) $(2, 1)$; 2) $(1, 2)$; 3) $(1, 2)$; 4) $(1, 2, 3)$; 5) $(1, -1, 0)$; 6) решений бесконечно много (неопределённая); 7) несовместна; 8) неопределённая, общее решение $x = 2 - y - z$; 9) неопределённая, $x = 1 + y - z$; 10) $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 1$, $x_4 = 0$.

6 Рекомендации по изучению темы

1) Чётко различайте *скаляр* (число) и *вектор* (набор чисел). Скалярное произведение двух векторов — всегда число.

2) Запомните формулу $|a| = \sqrt{(a, a)}$ — она связывает скалярное произведение с длиной вектора.

3) Условие ортогональности $(a, b) = 0$ — ключ к решению многих геометрических задач.

4) При решении СЛУ методом Гаусса–Жордана работайте с *расширенной матрицей*, а не с самими уравнениями: это компактнее и снижает риск ошибок.

5) Элементарные преобразования строк расширенной матрицы соответствуют *методу сложения уравнений*.

6) Для систем с целыми коэффициентами старайтесь избегать дробей: выбирайте пивоты ± 1, умножьте строки на подходящие целые числа.

7) После преобразований приведите матрицу к виду $(E \mid x^*)$: решение выписывается сразу.

8) Если появилась строка $(0 \ \cdots \ 0 \mid c)$ с $c \neq 0$ — система несовместна.

9) Если после преобразований есть нулевые строки без противоречий — система неопределённая (бесконечно много решений).

10) Всегда делайте *проверку*, подставляя найденное решение в исходные уравнения.

Важно

Литература:

- Ильин В.А., Позняк Э.Г. *Линейная алгебра.* — М.: Физматлит.
- Беклемишев Д.В. *Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.*
- Кострикин А.И. *Введение в алгебру.* Ч. 1–2.
- Бугров Я.С., Никольский С.М. *Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.*
- Проскуряков И.В. *Сборник задач по линейной алгебре.*
- Клетеник Д.В. *Сборник задач по аналитической геометрии.*